ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Lorience

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LORIENCE · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Le corrigé complet des 5 exercices de synthèse de la partie 02 : sélecteur de vitesse, spectromètre de masse, particules α, cyclotron et tube cathodique. Chaque solution combine énergie cinétique et force de Lorience, en étapes numérotées, avec résultats encadrés et pièges ⚠️.

✅ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | ⏱ 30 min | 🎓 Terminale C&D

📌 **Méthode type Bac** : la partie accélération se traite avec le théorème de l'énergie cinétique ($q \cdot U = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$), la partie champ magnétique avec la force centripète ($q \cdot v \cdot B = m \cdot v^2 / r$).

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Corrigés 1 et 2 : sélection et identification

02 Corrigés 3 à 5 : synthèse type Bac

01 CORRIGÉS · SÉLECTION ET IDENTIFICATION

Corrigés 1 et 2 : sélection et identification

✏️ EXERCICE 1 — LE SÉLECTEUR DE VITESSE (★★)

Données :

$E = 2{,}0 \times 10^{5}\ V\cdot m^{-1}$;

$B = 0{,}50\ T$;

$q > 0$; $\vec{E} \perp \vec{B}$.

1 Deux forces : la force électrique

$$F_e = q\cdot E$$

et la force de Lorience

$$F = q\cdot v\cdot B$$

(car $\theta = 90°$), de sens opposés.

---

2 Non-déviation $\Leftrightarrow$

$$q\cdot E = q\cdot v\cdot B$$

$\rightarrow$ $v = E/B$: la charge q se simplifie.

3

$$v = 2{,}0 \times 10^{5}/0{,}50 = 4{,}0 \times 10^{5}\ m\cdot s^{-1}.$$

---

4 Avec

$v = 6{,}0 \times 10^{5} > 4{,}0 \times 10^{5}$:

$q\cdot v\cdot B > q\cdot E$ $\rightarrow$ la particule est déviée, elle n'est pas transmise.

$$\boxed{v = E/B = 4{,}0 \times 10^{5}\ m\cdot s^{-1}}$$

Le sélecteur laisse passer une seule vitesse, quelle que soit la charge ou la masse de la particule.

⚠️ Piège : q se simplifie dans v = E/B : le sélecteur trie les VITESSES, ni les charges ni les masses.

✏️ EXERCICE 2 — IDENTIFICATION D'UN ION : LE SPECTROMÈTRE (★★)

Données :

$q = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;

$v = 4{,}0 \times 10^{5}$ m·s^{-1} ;

$B = 0{,}50$ T ;

$r = 1{,}7$ cm $= 1{,}7 \times 10^{-2}$ m.

1 Dans la chambre, la force de Lorience est centripète :

$q \cdot v \cdot B = m \cdot v^2 / r$

→ la trajectoire est un cercle, interrompu par la plaque : on observe un demi-cercle.

---

2 On isole m :

$m = q \cdot B \cdot r / v$.

3

$m = (1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}50 \times 1{,}7 \times 10^{-2})/4{,}0 \times 10^{5}$:

$1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}50 = 8{,}0 \times 10^{-20}$;

$8{,}0 \times 10^{-20} \times 1{,}7 \times 10^{-2} = 1{,}36 \times 10^{-21}$;

$1{,}36 \times 10^{-21}/4{,}0 \times 10^{5} = 3{,}4 \times 10^{-27}$ kg.

4

$m = 3{,}4 \times 10^{-27}$ kg,

très proche de

$3{,}34 \times 10^{-27}$ kg

→ l'ion est le deutérium $^{2}_{1}H$.

$m = 3{,}4 \times 10^{-27}$ kg → ion deutérium

Le spectromètre de masse « pèse » les ions via le rayon de leur demi-cercle.

⚠️ Piège : convertir r = 1,7 cm = $1{,}7 \times 10^{-2}$ m AVANT le calcul ; sans cela, m est fausse d'un facteur 100.

Corrigés 3 à 5 : synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 3 — SPECTROMÈTRE DE MASSE COMPLET : LES PARTICULES A (★★★)

Données :

$q = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C ;

$m = 6{,}64 \times 10^{-27}$ kg ;

$U = 2{,}0 \times 10^{3}$ V ;

$B = 0{,}50$ T ;

départ sans vitesse.

1 Théorème de l'énergie cinétique (partir du repos) :

$q \cdot U = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - 0$

→

$v = \sqrt{(2qU/m)}$.

2

$v = \sqrt{(2 \times 3{,}2 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{3} / 6{,}64 \times 10^{-27})} = \sqrt{(1{,}28 \times 10^{-15} / 6{,}64 \times 10^{-27})} = \sqrt{(1{,}93 \times 10^{11})}$.

On écrit

$1{,}93 \times 10^{11} = 19{,}3 \times 10^{10}$

→

$v = 4{,}4 \times 10^{5}\ \text{m·s}^{-1}$.

3

$r = m \cdot v / (q \cdot B) = (6{,}64 \times 10^{-27} \times 4{,}4 \times 10^{5}) / (3{,}2 \times 10^{-19} \times 0{,}50) = 2{,}92 \times 10^{-21} / 1{,}6 \times 10^{-19} = 1{,}8 \times 10^{-2}$ m.

---

4 Proton sous la même tension :

$v_p = \sqrt{(2eU/m_p)} = \sqrt{(6{,}4 \times 10^{-16} / 1{,}67 \times 10^{-27})} = \sqrt{(3{,}83 \times 10^{11})} = 6{,}2 \times 10^{5}\ \text{m·s}^{-1}$;

$r_p = (1{,}67 \times 10^{-27} \times 6{,}2 \times 10^{5}) / (8{,}0 \times 10^{-20}) = 1{,}3 \times 10^{-2}$ m.

Comme $r_p \neq r$, les impacts sont différents : on distingue les deux particules.

$$\mathbf{v = 4{,}4 \times 10^{5}\ m \cdot s^{-1}\ ;\ r = 1{,}8 \times 10^{-2}\ m}$$

Rayons différents → impacts différents : c'est le principe du spectromètre de masse.

⚠️ Piège : sous √, calculer d'abord le quotient puis écrire la puissance de 10 sous forme PAIRE ($19{,}3 \times 10^{10}$) pour extraire la racine.

✏️ **EXERCICE 4 — LE CYCLOTRON (★★★)**

Données :

$q = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;

$m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ;

$B = 1{,}0$ T ;

$R = 0{,}30$ m ;

$1\ \text{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}$ J.

1

$T = 2\pi \cdot m/(q \cdot B)$

ne contient ni v ni r → T est indépendante de la vitesse → la tension alternative reste synchronisée avec la particule à chaque demi-tour.

2

$T = (6{,}28 \times 1{,}67 \times 10^{-27})/(1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0) = 1{,}05 \times 10^{-26}/1{,}6 \times 10^{-19} = 6{,}6 \times 10^{-8}$ s ;

$f = 1/T = 1{,}5 \times 10^{7}$ Hz.

---

3 À la sortie, r = R :

$q \cdot B \cdot R = m \cdot v_{max}$

→

$v_{max} = q \cdot B \cdot R / m = (1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 0{,}30) / 1{,}67 \times 10^{-27} = 4{,}8 \times 10^{-20} / 1{,}67 \times 10^{-27} = 2{,}9 \times 10^{7}\ m \cdot s^{-1}$.

4

$E_{c\,max} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = 0{,}5 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \times (2{,}87 \times 10^{7})^2 = 6{,}9 \times 10^{-13}$ J

(valeur non arrondie de v_{max}) ; en électronvolts :

$6{,}9 \times 10^{-13} / 1{,}6 \times 10^{-19} = 4{,}3 \times 10^{6}$ eV = 4,3 MeV.

$T = 6{,}6 \times 10^{-8}$ s ; $f = 1{,}5 \times 10^{7}$ Hz ; $E_{c\,max} \approx 4{,}3$ MeV

La fréquence de la tension alternative doit être égale à la fréquence de révolution f = 1/T de la particule.

⚠️ Piège : garder la valeur non arrondie de v_{max} ($2{,}87 \times 10^{7}\ m \cdot s^{-1}$) pour calculer $E_{c\,max}$; n'arrondir que le résultat final.

✏️ EXERCICE 5 — LE TUBE CATHODIQUE (★★★)

Données :

$q = -e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;

$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg ;

$U = 500$ V ;

$B = 1{,}0 \times 10^{-3}$ T.

1

$e \cdot U = \frac{1}{2} \cdot m_e \cdot v^2$

→

$v = \sqrt{(2eU/m_e)} = \sqrt{(2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 500/9{,}11 \times 10^{-31})} = \sqrt{(1{,}6 \times 10^{-16}/9{,}11 \times 10^{-31})} = \sqrt{(1{,}76 \times 10^{14})} = 1{,}3 \times 10^{7}$ m·s^{-1}.

2

$\rightarrow F$ est perpendiculaire à $\rightarrow v$ à chaque instant → travail nul → Ec constante → la norme de la vitesse reste

$1{,}3 \times 10^{7}$ m·s^{-1}.

3

$r = m_e \cdot v/(e \cdot B) = (9{,}11 \times 10^{-31} \times 1{,}3 \times 10^{7})/(1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^{-3}) = 1{,}18 \times 10^{-23}/1{,}6 \times 10^{-22} = 7{,}4 \times 10^{-2}$ m.

4

L'électron porte $q < 0$: sa force $\rightarrow F$ est opposée à celle d'un proton → déviation de sens contraire (règle des trois doigts puis inversion).

$$v = 1{,}3 \times 10^{7}\ \text{m·s}^{-1}\ ;\ r = 7{,}4 \times 10^{-2}\ \text{m}$$

Malgré la très petite masse de l'électron, un champ faible (10^{-3} T) donne un rayon de quelques centimètres.

⚠️ Piège : B = 1,0 × 10^{-3} T est mille fois plus petit que dans les exercices précédents : c'est ce qui agrandit le rayon (r est inversement proportionnel à B).

🎯

Corrigés 02 terminés !

Énergie cinétique + force centripète : tu tiens la clé de tous les problèmes de particules chargées. Continue sur ta lancée !